

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Методы оптимизации» на тему
«ВЫПУКЛЫЕ МНОЖЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

Выполнил: студент группы Б24-215

(подпись)

Гаганидзе Г. Г.

(Фамилия И.О.)

Проверил:

(оценка)

(подпись)

Климанов С. Г.

(Фамилия И.О.)

Москва 2026 г.

Оглавление

1.	Введение	2
1.1.	Актуальность темы	2
1.2.	Цель работы	2
2.	Теоретическая часть	2
2.1.	Выпуклое множество	2
2.2.	Выпуклые комбинации и выпуклая оболочка	3
2.3.	Пересечение выпуклых множеств	3
2.4.	Проверка выпуклости многоугольника	4
3.	Методы	4
3.1.	Генерация и визуализация выпуклого множества	4
3.2.	Проверка свойства выпуклости через пересечение	5
3.3.	Проверка критерия выпуклости	5
4.	Результаты	7
4.1.	Задача 1	7
4.2.	Задача 2	8
4.3.	Задача 3	9
5.	Ответы на теоретические контрольные вопросы	10
6.	Заключение	11

1. Введение

1.1. Актуальность темы

Выпуклые множества являются важным объектом исследования в математике, геометрии и методах оптимизации. Многие практические задачи формулируются с использованием выпуклых областей допустимых решений и выпуклых ограничений. Поэтому изучение свойств выпуклости позволяет лучше понимать структуру оптимизационных задач и выбирать подходящие методы их решения.

1.2. Цель работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование выпуклых множеств и их свойств с использованием языка Python и библиотек NumPy, SciPy и Matplotlib.

В работе решаются следующие задачи:

- построение выпуклой оболочки случайного набора точек на плоскости;
- визуальная проверка выпуклости пересечения множеств;
- программная проверка выпуклости заданного многоугольника.
- визуализация полученных результатов;
- сравнение экспериментальных результатов с теоретическими свойствами выпуклых множеств.

Помимо реализации алгоритмов, необходимо сопоставить вычислительные результаты с теоретическими свойствами выпуклых множеств и ответить на контрольные вопросы из технического задания:

2. Теоретическая часть

2.1. Выпуклое множество

Определение 2.1 (Выпуклое множество) *Множество S в вещественном векторном пространстве называется выпуклым, если выполняется:*

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in S, \quad \forall x, y \in S, \quad \forall \lambda \in [0, 1].$$

Иными словами, вместе с любыми двумя своими точками множество содержит весь отрезок, соединяющий эти точки.

2.2. Выпуклые комбинации и выпуклая оболочка

Определение 2.2 (Выпуклая комбинация) *Выпуклой линейной комбинацией точек $x_1, \dots, x_k$ называется точка*

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Для двух точек эта формула задает отрезок: $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Для трех точек она задает точки треугольника с вершинами x_1, x_2, x_3 , включая его границу.

Определение 2.3 (Выпуклая оболочка) *Выпуклая оболочка множества точек — это наименьшее выпуклое множество, содержащее исходное множество.*

Эквивалентно, она состоит из всех выпуклых комбинаций исходных точек. Поэтому в первой задаче выпуклая оболочка случайных точек представляется выпуклым многоугольником, вершины которого являются крайними точками исходного набора.

2.3. Пересечение выпуклых множеств

Теорема 2.1 (О пересечении выпуклых множеств) *Пусть $\{S_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство выпуклых множеств. Тогда их пересечение*

$$S = \bigcap_{\alpha \in I} S_\alpha$$

является выпуклым множеством.

Доказательство 2.1 *Пусть $x, y \in S$ и $\lambda \in [0, 1]$.*

По определению пересечения $x, y \in S_\alpha \quad \forall \alpha \in I$.

Так как каждое множество S_α выпукло, то

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in S_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно, точка принадлежит каждому множеству S_α , поэтому

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{\alpha \in I} S_\alpha = S.$$

$\implies S$ *является выпуклым множеством.*

Это свойство позволяет одновременно учитывать несколько выпуклых ограничений в задачах оптимизации: область допустимых решений сохраняет удобную геометрическую структуру.

2.4. Проверка выпуклости многоугольника

Для последовательных вершин A, B, C вычисляется ориентированное двумерное векторное произведение

$$\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}\right)_z = \begin{vmatrix} x_B - x_A & x_C - x_B \\ y_B - y_A & y_C - y_B \end{vmatrix} = (x_B - x_A)(y_C - y_B) - (x_C - x_B)(y_B - y_A).$$

Его знак показывает направление поворота при переходе от ребра AB к ребру BC . У правильно заданного выпуклого многоугольника все ненулевые повороты имеют один знак: все повороты происходят против или по часовой стрелке. Смена знака означает наличие внутреннего угла, направленного наружу, и, следовательно, невыпуклость.

Нулевое произведение соответствует коллинеарным соседним ребрам и не меняет направление обхода. В реализованной функции такие случаи пропускаются, поэтому многоугольники с промежуточными точками на одной стороне могут считаться выпуклыми.

3. Методы

3.1. Генерация и визуализация выпуклого множества

Генерируются 20 точек с координатами из диапазона $[-5, 5]$. Функция `ConvexHull` возвращает объект выпуклой оболочки с полезными атрибутами.

```
1 #... code/lab02-1.py
2 points = np.random.rand((N, 2)) * 10.0 - 5.0
3
4 hull = ConvexHull(points)
5 hull_points = hull.points # Все точки лежащие в выпуклой оболочке
6
7 vertex_indices = hull.vertices # Индексы вершин выпуклой оболочки
8 hull_vertices = points[vertex_indices]
9
10 mask = np.zeros(len(points), dtype=bool)
11 mask[vertex_indices] = True
12 inner_points = points[~mask] # Точки внутри выпуклой оболочки
13 #...
14 plt.scatter(*inner_points.T, alpha=0.5, c='g', label="Random Points")
15 plt.scatter(*hull_vertices.T, alpha=0.5, c='r', label="Convex Hull Points")
16 plt.fill(*hull_vertices.T, alpha=0.3, c='lightgreen', label="Convex Hull")
17 plt.title("Convex Hull of Random Points")
18 #...
19 plt.show()
```

Внутренние точки обозначены синим прозрачным цветом, а вершины оболочки — красным. Сама оболочка закрашена полупрозрачным зеленым цветом.

3.2. Проверка свойства выпуклости через пересечение

Рассматриваются множества

$$A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 3^2\},$$
$$B = \{(x, y) : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 \leq 2.5^2\}.$$

На сетке $[-5, 5] \times [-5, 5]$ с шагом 0.01 для каждой точки вычисляются логические маски принадлежности A , B и $A \cap B$. Три непересекающиеся категории отображаются разными цветами.

```
1 #... code/lab02-2.py
2 def in_A(x, y):
3     return x * x + y * y <= 9.0
4
5 def in_B(x, y):
6     return (x - 2.0) ** 2 + (y - 1.0) ** 2 <= 6.25
7 # Удобное задание сетки для визуализации
8 Y, X = np.mgrid[y_min:y_max:step, x_min:x_max:step]
9
10 mask_A, mask_B = in_A(X, Y), in_B(X, Y)
11 img = mask_A + 2 * mask_B # A = 1, B = 2, A ∩ B = 3
12 #...
13 plt.figure(figsize=(8, 8))
14 plt.imshow(img, extent=(x_min, x_max, y_min, y_max), origin="lower", cmap=cmap)
15 plt.title("Sets A, B and A ∩ B")
16 #...
17 plt.show()
```

Преимущество `imshow` (image show) проявляется, когда работа ведется с плотной равномерной сеткой и масками. На выходе получается один объект-изображение, по сравнению со `scatter`, который создает отдельный объект для каждой точки. В этом случае необходима ручная настройка легенды и цветовых схем.

3.3. Проверка критерия выпуклости

Функция `is_convex` векторизованно вычисляет знаки ориентированных произведений последовательных рёбер $c_i = \overrightarrow{(p_{i+1} - p_i)} \times \overrightarrow{(p_{i+2} - p_{i+1})}$. Все c_i вычисляются одновременно; булевой маской исключаются коллинеарные тройки. Многоугольник признаётся выпуклым, если все оставшиеся c_i одного знака, либо если таковых не осталось (все точки коллинеар-

ны). Сложность — $O(n)$, хотя в случае, когда передается много невыпуклых многоугольников, программа обречена делать полные проходы по массиву и считать всевозможные векторные произведения, когда в реальности могло бы сработать условие раннего выхода из цикла. В тестах использованы выпуклый многоугольник с коллинеарной точкой, невыпуклый и звездообразный многоугольники.

```
1 #lab02-3.py
2 def is_convex(points):
3     p = np.asarray(points, float)
4     e1 = np.roll(p, -1, 0) - p # p[i+1] - p[i] = AB
5     e2 = np.roll(e1, -1, 0)    # p[i+2] - p[i+1] = BC
6     cross = e1[:, 0] * e2[:, 1] - e1[:, 1] * e2[:, 0] # AB_x * BC_y - AB_y *
    ↪ BC_x
7     nz = cross[cross != 0]
8     # True, когда все обходы положительные, либо отрицательные,
9     # либо точки коллинеарны, т.е. nz.size == 0
10    return np.all(nz >= 0) or np.all(nz <= 0)
```

4. Результаты

4.1. Задача 1

Результат построения выпуклой оболочки случайных точек приведен на рисунке 1. Красные точки являются вершинами оболочки, а синие точки лежат внутри или на границе полученного многоугольника.

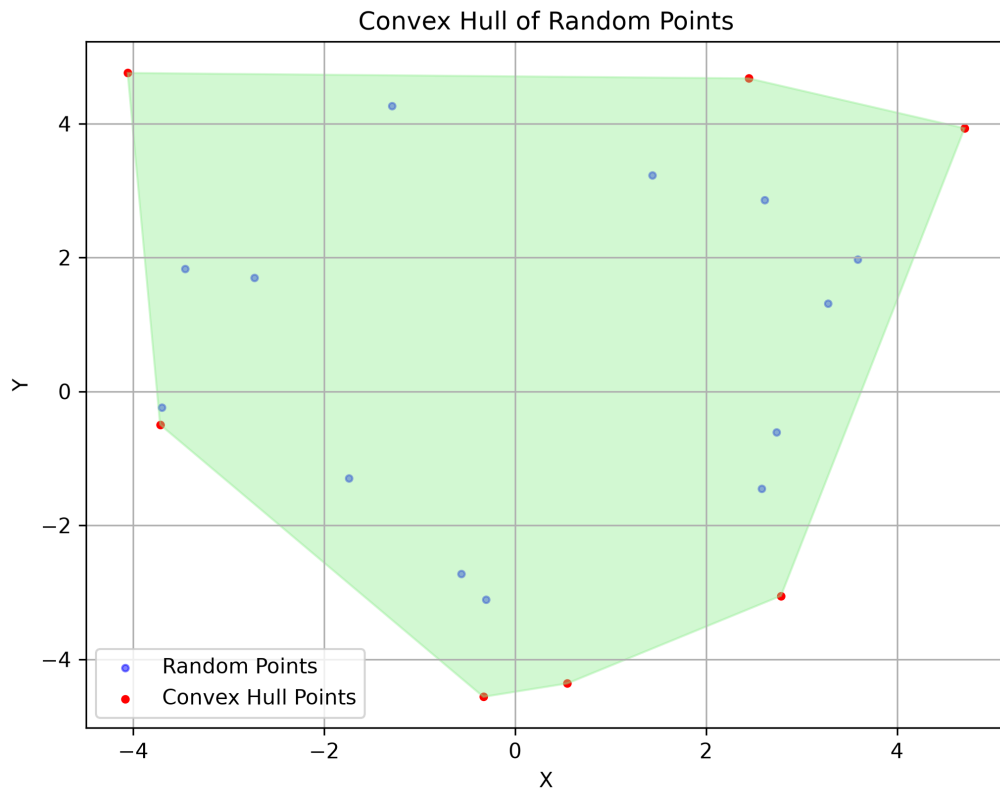


Рис. 1. Выпуклая оболочка 20 случайных точек

Вопрос для проверки. Является ли полученный многоугольник выпуклым множеством согласно определению? Ответ обоснуйте.

Ответ. Да, полученный многоугольник является выпуклым множеством. Он был построен как выпуклая оболочка исходного набора точек с помощью функции `ConvexHull`. По определению выпуклой оболочки это наименьшее выпуклое множество, содержащее все исходные точки.

4.2. Задача 2

На рисунке 2 синим цветом показана часть круга A , не принадлежащая B , красным — часть B , не принадлежащая A , фиолетовым — пересечение $A \cap B$.

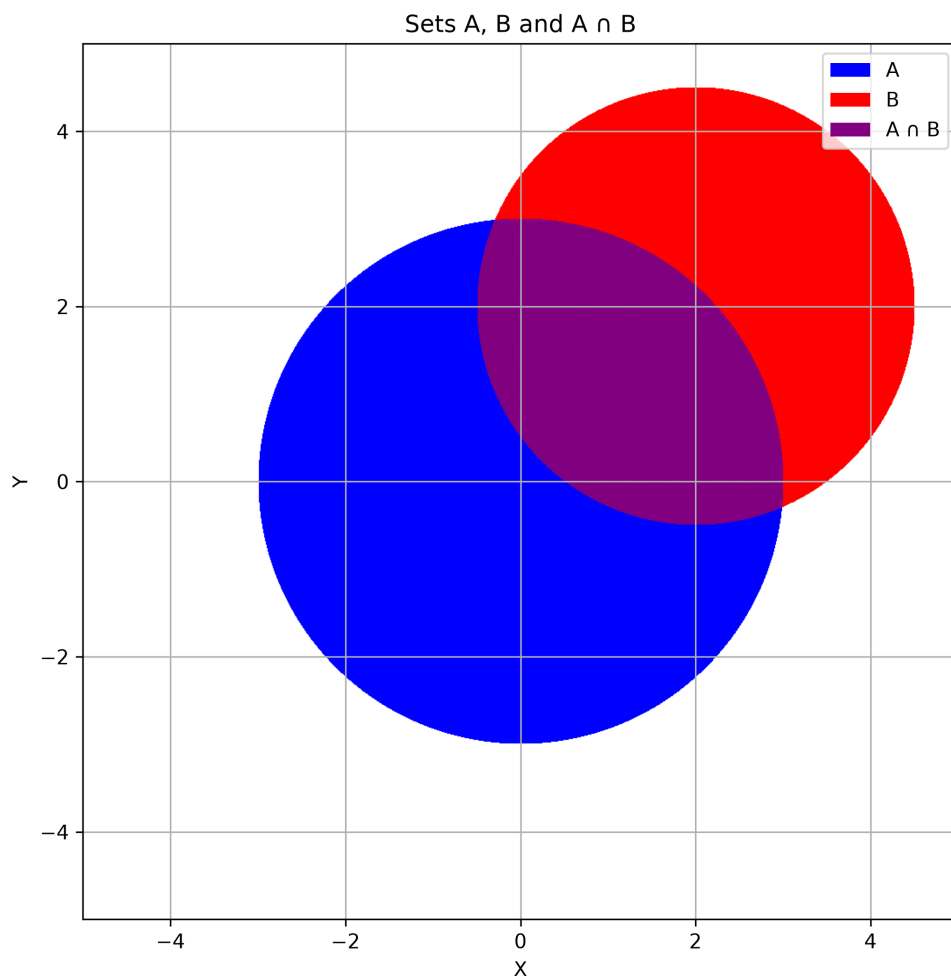


Рис. 2. Круги A , B и их пересечение

Вопрос для проверки. Является ли пересечение двух кругов выпуклым множеством? Всегда ли пересечение выпуклых множеств выпукло? Ответьте, основываясь на полученном графике и теоретическом свойстве.

Ответ. Да, пересечение двух кругов является выпуклым множеством. Каждый круг выпуклый, поскольку для любых двух его точек отрезок, соединяющий эти точки, целиком лежит внутри круга.

На графике 2 множество $A \cap B$ представляет собой линзовидную область без выемок. Поэтому для любых двух точек этой области отрезок между ними также принадлежит пересечению.

Согласно доказанной теореме 2.1, пересечение любого семейства выпуклых множеств включая пустое является выпуклым множеством.

4.3. Задача 3

Результат печати программы:

```
• • •  TERMINAL

(.venv) mhallan@linux:~/prog/metopt$ python3 lab02-3.py
True
False
False
```

Первый результат соответствует выпуклому многоугольнику. В нем присутствует коллинеарная промежуточная точка и повтор первой вершины в конце списка, однако нулевые повороты игнорируются, а направление остальных поворотов сохраняется. Второй результат показывает, что многоугольник с выемкой невыпуклый: знак поворота меняется. Третий результат подтверждает невыпуклость звезды, у которой последовательные ребра также дают повороты разных направлений.

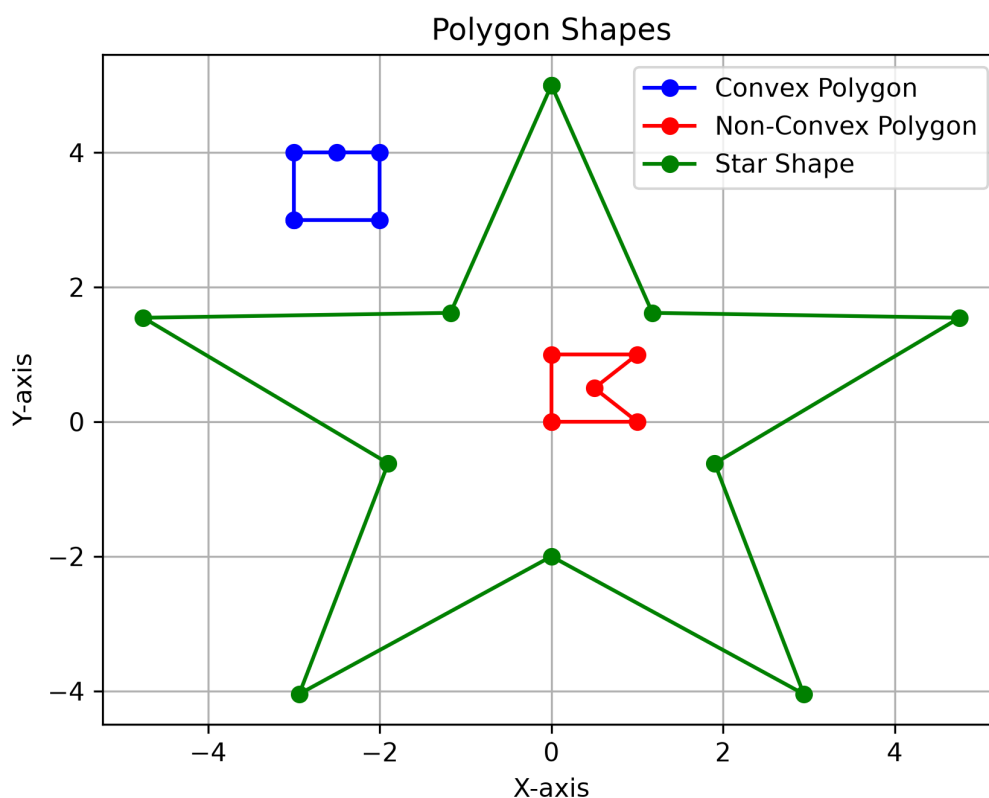


Рис. 3. Фигуры, использованные для проверки критерия выпуклости

Таким образом, реализация критерия правильно различает выпуклый многоугольник, многоугольник с выемкой и звездную фигуру на выбранных тестах.

5. Ответы на теоретические контрольные вопросы

1. *Дайте определение выпуклого множества. Сформулируйте определение своими словами и приведите 2–3 примера выпуклых и невыпуклых множеств на плоскости.*

Определение 2.1 можно понимать так: выпуклое множество содержит отрезок между любой парой своих точек. Выпуклыми примерами служат круг, квадрат и полуплоскость. Невыпуклыми являются кольцо, звездная область и многоугольник с выемкой.

2. *Сформулируйте и докажите свойство сохранения выпуклости при пересечении множеств. Почему это свойство важно для практических приложений?*

Согласно теореме 2.1, пересечение выпуклых множеств выпукло, потому что для любой пары точек пересечения отрезок между ними одновременно лежит в каждом из исходных множеств. На практике это важно при формировании области допустимых решений системы ограничений.

3. *Объясните геометрический смысл выпуклой линейной комбинации точек. Как связаны понятия выпуклой оболочки и выпуклых комбинаций?*

Коэффициенты выпуклой комбинации являются неотрицательными весами, сумма которых равна единице. Поэтому результат является взвешенным средним исходных точек и находится в их выпуклой оболочке. Все точки выпуклой оболочки можно получить таким способом.

4. *Какие методы проверки выпуклости многоугольника вы знаете? Опишите алгоритм на основе векторных произведений.*

Для проверки выпуклости можно использовать проверку углов и знаков векторных произведений, ориентационный тест, проверку пересечений ребер, а также построение выпуклой оболочки с последующим сравнением.

В работе применен линейный проход по последовательным тройкам вершин с фиксацией первого ненулевого знака векторного произведения. Если среди последующих произведений встречается противоположный знак, многоугольник является невыпуклым.

5. *В чем заключается практическая значимость выпуклых множеств в машинном обучении и оптимизации?*

Выпуклость упрощает оптимизацию: у выпуклой задачи локальный минимум является глобальным, а область допустимых решений не содержит отдельных локальных подобластей.

Выпуклые множества используются в линейном и квадратичном программировании, методах опорных векторов, регуляризации и анализе ограничений машинного обучения.

6. Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены выпуклые множества, выпуклые линейные комбинации, выпуклые оболочки и свойство сохранения выпуклости при пересечении. Теоретические положения были проверены вычислительными экспериментами.

В первой задаче для случайного набора точек была построена выпуклая оболочка. Полученный многоугольник содержит все исходные точки и является выпуклым по построению.

Во второй задаче были заданы два выпуклых круга, а их принадлежность точкам плоской сетки визуализирована. Форма общей части и теорема о пересечении подтверждают, что пересечение выпуклых множеств выпукло.

В третьей задаче реализована проверка выпуклости многоугольника через сравнение знаков ориентированных произведений: тесты дали ожидаемые результаты для выпуклой, невыпуклой и звезднообразной фигур соответственно.

Ограничение реализованного критерия состоит в том, что он рассчитан на упорядоченный список вершин простого многоугольника. Для произвольного неупорядоченного набора точек сначала следует построить выпуклую оболочку, а для самопересекающихся контуров требуется отдельная проверка корректности границы.

Использование выпуклости позволяет надежно описывать области допустимых решений и применять эффективные методы оптимизации: если задача является выпуклой, поиск локального минимума приводит к глобально оптимальному решению. При этом несколько выпуклых ограничений можно объединять, поскольку их пересечение также остается выпуклым.

Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута: основные свойства выпуклых множеств были рассмотрены теоретически и подтверждены с помощью программных экспериментов. Это показывает, что выпуклость является не только теоретическим свойством геометрических объектов, но и удобным инструментом для анализа ограничений и решения задач оптимизации.

Литература

- [1] Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. *Курс методов оптимизации*. — Москва: Наука, 1986.